

Introducción a la Física - 4º año

TRABAJO PRACTICO N°1

UNIDADES, FUERZA, MASA, ACELERACION, PRESION, ENERGIA CINETICA

Nombre del alumno: _____ Fecha: _____ Curso: 4º 1º

¿Como se inventó la unidad de **presión** baria o dina/cm²?

La historia de la **baria** es un gran ejemplo de cómo la ciencia construye sistemas de unidades de manera lógica y escalonada.

Es la **unidad de PRESIÓN natural del sistema CGS**. No fue "inventada" de la nada, sino que **se dedujo matemáticamente** a partir de las unidades básicas de ese sistema: centímetro, gramo y segundo.

$$1 \text{ baria} = 1 \text{ dina} / 1 \text{ cm}^2$$

Y como la dina ya estaba definida como **1 g·cm/s²**, entonces:

$$1 \text{ baria} = \frac{1g}{(\text{cm} \cdot \text{s}^2)}$$

1. El origen del sistema CGS (1832)

El sistema CGS (centímetro-gramo-segundo) fue propuesto por el matemático alemán **Carl Friedrich Gauss en 1832**. Gauss quería un sistema de unidades basado exclusivamente en las tres magnitudes fundamentales: longitud, masa y tiempo. De ahí el nombre **Cegesimal** (centí-gramo-segundo).

2. La dina: primera pieza (1861)

En 1861, el físico inglés **Joseph David Everett** propuso por primera vez el nombre "**dina**" para la unidad de fuerza del sistema CGS. La definición fue esta:

1 dina es la fuerza que, aplicada a una masa de 1 gramo, produce una aceleración de 1 cm/s².

Matemáticamente: **1 dyn = 1 g·cm/s²**

3. La baria: Una vez que se tuvo la unidad de fuerza (la dina), definir la unidad de presión fue automático.

$$\text{Presión} = \text{Fuerza} / \text{Superficie.}$$

Si la fuerza se mide en dinas y la superficie en centímetros cuadrados, la unidad de presión natural es la **dina por centímetro cuadrado**,

$$F = \frac{\text{dyn}}{\text{cm}^2} = \frac{\text{g} \cdot \text{cm}}{\text{s}^2} \cdot \frac{1}{\text{cm}^2} = \frac{\text{g}}{\text{s}^2 \text{ cm}}$$

Esa unidad recibió el nombre de **baria** (del griego *barys*, que significa "**pesado**" o "**grave**").

El problema: la baria era muy chica

La presión atmosférica normal es de aproximadamente **1.013.250 barias**. Escribir ese número cada vez era incómodo.

La solución: nace el BAR (1909)

En 1909, el meteorólogo británico **William Napier Shaw** (director de la Oficina Meteorológica de Londres) introdujo el **bar**. La definición fue simple:

$$1 \text{ bar} = 1.000.000 \text{ de barias} = 10^6 \text{ barias}$$

La palabra "**bar**" viene del griego *barys* (igual que baria), pero eligieron la raíz más corta para la unidad más grande. Es el mismo origen que palabras como "**barómetro**" o "**barítono**" (voz grave).

Y como 1 bar es aproximadamente la presión atmosférica (que es 1,01325 bar), se convirtió en una unidad muy práctica para la meteorología y la ingeniería.

Línea de tiempo visual

1832 - Gauss propone el sistema CGS
↓
1861 - Everett propone el nombre "dina"
↓
1873 - La Asociación Británica adopta oficialmente el sistema CGS con dina y ergio [citation:1][citation:7]
↓
1881 - Se adopta en el Congreso Internacional de Electricistas de París
↓
(Finales del 1800) - Surge la baria como unidad derivada (dyn/cm²)
↓
1909 - Shaw introduce el bar = 1.000.000 de barias

Tabla resumen

Concepto	Definición	Equivalencia actual
Dina (dyn)	Unidad de fuerza del sistema CGS	1 dyn = 10 ⁻⁵ N
Baria	Unidad de presión del sistema CGS = 1 dyn/cm ²	1 baria = 0,1 Pa
Bar	Unidad práctica = 1.000.000 barias	1 bar = 100.000 Pa

*"La baria no fue 'inventada' en el sentido de aparecer por capricho. Es la unidad de presión que **salió sola** cuando los científicos usaron las reglas del sistema CGS. Después, como era muy chica, crearon el bar para usarla en el día a día."*

EXPERIENCIA PRÁCTICA PARA DEMOSTRAR LA DINA y SU ACELERACIÓN

MATERIALES NECESARIOS

Material	Cant	Alternativa casera
Carril de aire o riel de baja fricción	1	Canal de plástico liso con agujeros para soplar aire
Carrito de masa conocida (1 gramo exacto)	1	Carrito de juguete + plastilina para ajustar masa
Regla milimetrada	1	Cinta métrica
Cronómetro o celular con temporizador	1	Cualquier celular
Hilo o sedal	1 m	Hilo de coser
Polea pequeña	1	Rueda de juguete fija
Portapesas (1 gramo)	1	Gancho pequeño + arandelas para pesar
Nivel de burbuja	1	Opcional (para nivelar el riel)

La **dina** se define como:

$$1 \frac{\text{g} \cdot \text{cm}}{\text{s}^2}$$

Para demostrarlo experimentalmente, necesitamos:

1. Una masa **m = 1 gramo**
2. Una aceleración **a = 1 cm/s²** (muy pequeña)
3. La fuerza entonces será **F = 1 dina**

DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

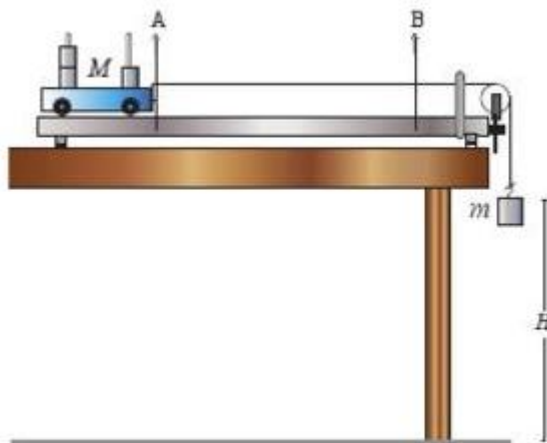


Figura 1. Montaje experimental

PASOS PARA HALLAR LA ACELERACIÓN DE 1 cm/s²

Paso 1: Nivelar el riel

Usar el nivel de burbuja para que el riel quede perfectamente horizontal. Si no está nivelado, el carrito se moverá solo por efecto de la gravedad.

Paso 2: Verificar masas

Elemento	Masa que debe tener
Carrito	1 gramo
Portapesas + pesas	1 gramo

Ajustar: Si el carrito pesa más de 1 g, agregar plastilina al portapesas o usar un carrito más liviano.

Paso 3: Medir la aceleración

Método de la distancia recorrida

1. Poner el carrito en el extremo del riel, con el hilo tenso y el portapesas colgando.
2. Soltar el sistema (carrito + portapesas) desde el reposo.
3. Medir el **tiempo (t)** que tarda el carrito en recorrer una **distancia (d)** determinada (ej: 50 cm).

Fórmula para aceleración (MRUV)

Para un movimiento uniformemente acelerado partiendo del reposo:

$$d = 1/2 \times a \times t^2$$

Despejamos:

$$a = 2d/t^2$$

¿Cuánto debe dar?

Distancia (d)	Tiempo esperado (t) para $a = 1 \text{ cm/s}^2$	Cálculo
10 cm	4,47 s	$t = 2 \times 10 / 1 = 4,47$ $t = 2 \times 10 / 1 = 4,47$
20 cm	6,32 s	$t = 2 \times 20 / 1 = 6,32$ $t = 2 \times 20 / 1 = 6,32$
50 cm	10,0 s	$t = 2 \times 50 / 1 = 10,0$ $t = 2 \times 50 / 1 = 10,0$
100 cm	14,14 s	$t = 2 \times 100 / 1 = 14,14$ $t = 2 \times 100 / 1 = 14,14$

PROBLEMA PRÁCTICO: LA ACELERACIÓN ES MUY PEQUEÑA

1 cm/s² es una aceleración muy chica. Esto significa que:

- El carrito tarda **10 segundos** en recorrer solo **50 cm**.
- Cualquier rozamiento (fricción) puede arruinar la medición.

Soluciones para reducir rozamiento

Método	¿Cómo funciona?
Carril de aire	El carrito flota sobre una capa de aire (rozamiento casi nulo)
Riel de bolillas	El carrito rueda sobre bolillas de acero (bajo rozamiento)
Riel inclinado	Se inclina apenas el riel para contrarrestar el rozamiento (método práctico)

MÉTODO PRÁCTICO

Usar una inclinación para compensar el rozamiento

1. Nivelar el riel.
2. Inclinarlo suavemente hasta que el carrito se mueva solo a **velocidad constante** (sin portapesas). Esa inclinación compensa el rozamiento.
3. Volver a nivelar y agregar el portapesas de 1 gramo.
4. Ahora la aceleración será la esperada.

Usar una masa mayor y escalar

Si es más fácil medir con un portapesas de **10 gramos** y un carrito de **10 gramos**, la aceleración será la misma (1 cm/s^2) porque:

$$a = \left(\frac{m_{\text{portapesas}}}{m_{\text{carrito}} + m_{\text{portapesas}}} \right) \cdot g$$

Si ambas masas son iguales:

$$a = 1/2 \times g = \frac{1}{2} \times 980 = 490 \text{ cm/s}^2$$

(¡Demasiado grande! No sirve.)

CONCLUSIÓN:

¿Se puede hacer la experiencia exacta con **1 gramo** y **1 cm/s²**?

Teóricamente sí. Prácticamente es muy difícil por el rozamiento y los tiempos largos.

¿Qué se hace entonces?

1. **En el laboratorio:** Se usan carriles de aire o rieles de muy baja fricción.
2. **En el aula sin equipos:** Se usa la definición como **convención matemática**, no como experimento directo. Se acepta que $1 \text{ dina} = 1 \text{ g} \cdot \text{cm/s}^2$ por definición.

DEMOSTRACIÓN ALTERNATIVA:

Mostrar la relación **inversa**: Si colgás una masa de 1 gramo, genera una fuerza de **980 dinas** (porque $g = 980 \text{ cm/s}^2$).

Masa	Peso en dinas
1 g	980 dinas
1 kg (1000 g)	980.000 dinas

Esto es más fácil de medir con una balanza de resorte calibrada en dinas.

PREGUNTAS:

1. ¿Por qué la experiencia con 1 cm/s^2 es tan difícil de hacer?
2. Si usamos un portapesas de 2 gramos y un carrito de 1 gramo, ¿qué aceleración se obtiene?
3. Cuando empujás un carrito en el piso, ¿se mueve con aceleración constante? ¿Por qué?

Si uso un carrito de 50g y cuelgo con roldana un peso de 50g. y recorre al soltar, 1m en 4 segundos. ¿Qué cálculos resultan?

Parámetro	Valor
Masa del carrito (m_1)	50 g
Masa colgante (m_2)	50 g
Masa total ($m_1 + m_2$)	100 g
Distancia recorrida (d)	1 m = 100 cm
Tiempo (t)	4 s
Velocidad inicial (v_0)	0 cm/s

PASO 1: Calcular la aceleración experimental

El carrito parte del reposo ($v_0 = 0$). Usamos la fórmula del MRUV:

$$d = 1/2 \times a \times t^2$$

Despejamos a:

$$a = 2 \times d / t^2 \quad a = 2 \times 100 \text{ cm} / (4 \text{ s})^2 \quad a = 200 / 16 \quad a = 12,5 \text{ cm/s}^2$$

La aceleración experimental es $12,5 \text{ cm/s}^2$

PASO 2: ¿Qué aceleración DEBERÍA dar según la teoría?

La aceleración teórica para un sistema de dos masas iguales ($m_1 = m_2$) es:

$$a_{\text{teórica}} = \frac{m_2}{(m_1 + m_2)} \times g$$

Donde $g = 980 \text{ cm/s}^2$

$$a_{\text{teórica}} = 50/100 \times 980 \quad a_{\text{teórica}} = 0,5 \times 980 \quad a_{\text{teórica}} = 490 \text{ cm/s}^2$$

La aceleración teórica debería ser 490 cm/s^2 (. ¡Muchísimo mayor!)

PASO 3: ¿Por qué hay tanta diferencia?

Aceleración	Valor	Diferencia
Teórica (sin rozamiento)	490 cm/s^2	—
Experimental (real)	$12,5 \text{ cm/s}^2$	39 veces menor

Conclusión: El sistema tiene **mucho rozamiento**. El carrito no se desliza libremente; hay fricción en la roldana, en las ruedas, o el carrito arrastra sobre una superficie rugosa.

PASO 4: Calcular la fuerza real (en dinas)

La fuerza que acelera la masa TOTAL (100 g) es:

$$\begin{aligned}F &= m_{total} \times a_{experimental} \\ F &= 100 \text{ g} \times 12,5 \text{ cm/s}^2 \\ F &= 1250 \text{ dinas}\end{aligned}$$

PASO 5: Calcular la fuerza teórica (sin rozamiento)

El peso de la masa colgante ($m_2 = 50 \text{ g}$) es:

$$P = m_2 \times g = 50 \times 980 = 49.000 \text{ dinas}$$

Si no hubiera rozamiento, esa sería la fuerza que mueve el sistema.

PASO 6: Calcular la fuerza de rozamiento

$$\begin{aligned}F_{rozamiento} &= F_{teórica} - F_{real} \\ F_{rozamiento} &= 49.000 - 1250 = 47.750 \text{ dinas}\end{aligned}$$

El rozamiento está consumiendo el **97,5%** de la fuerza disponible.

TABLA DE RESULTADOS

Concepto	Valor	Unidad
Masa total	100	g
Distancia	100	cm
Tiempo	4	s
Aceleración experimental	12,5	cm/s ²
Aceleración teórica (sin rozamiento)	490	cm/s ²
Fuerza real (que acelera)	1.250	dinas
Fuerza teórica (peso colgante)	49.000	dinas
Fuerza de rozamiento	47.750	dinas
Porcentaje perdido por rozamiento	97,5	%

CONCLUSIÓN:

"Con este experimento vemos que el rozamiento puede ser enorme. La teoría dice que el carrito debería recorrer 1 metro en menos de 0.5 segundos, pero en la práctica tardó 4 segundos porque la fricción frena casi todo el movimiento. Para acercarnos a la teoría, necesitamos un carril de aire o una superficie muy lisa."

PREGUNTAS:

¿Qué pasaría si reducimos el rozamiento?

LA RELACIÓN ENTRE LA DINAY LA BARIA

Concepto	Definición	Fórmula
Dina	Unidad de fuerza	$1 \text{ dina} = 1 \text{ g} \times 1 \text{ cm/s}^2$ $1 \text{ dina} = 1 \text{ g} \times 1 \text{ cm/s}^2$
Baria	Unidad de presión	$1 \text{ baria} = 1 \text{ dina/1 cm}^2$ $1 \text{ baria} = 1 \text{ dina/1 cm}^2$

O sea:

$$1 \text{ baria} = 1 \text{ dina/1 cm}^2$$

CONEXIÓN CON TU EXPERIMENTO

En el experimento mediste una **fuerza real de 1250 dinas**.

Pregunta: ¿Qué presión ejerce esa fuerza sobre una superficie determinada?

Superficie	Cálculo de presión	Resultado
1 cm^2	$P = 1250 \text{ dinas/1 cm}^2$ $P = 1250 \text{ dinas/1 cm}^2$	1250 barias
10 cm^2	$P = 1250/10$ $P = 1250/10$	125 barias
$0,5 \text{ cm}^2$	$P = 1250/0,5$ $P = 1250/0,5$	2500 barias

LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA EN BARIAS

Para que veas la escala:

Presión	En barias
Presión atmosférica normal	1.013.250 barias
La presión de tu experimento (1250 barias)	0,12% de la presión atmosférica

Es una presión **muy pequeña**, porque la baria es una unidad diminuta.

EJEMPLO PRÁCTICO:

Situación: Apoyás el carrito de 50 g sobre una mesa.

Superficie de apoyo	Presión que ejerce el carrito
Sobre 4 ruedas diminutas (área total $\sim 0,5 \text{ cm}^2$)	Presión muy alta
Sobre toda la base plana (área $\sim 50 \text{ cm}^2$)	Presión baja

Cálculo con los datos de tu experimento:

$$\text{Peso del carrito} = 50 \text{ g} \times 980 \text{ cm/s}^2 = 49.000 \text{ dinas}$$

Superficie de apoyo	Presión	en barias
Sobre 4 ruedas ($\sim 0,5 \text{ cm}^2$)	$49.000 / 0,5 = 98.000$	barias
Sobre base plana ($\sim 50 \text{ cm}^2$)	$49.000 / 50 = 980$	barias

TABLA RESUMEN

Lo que mediste	En dinas	En barias (sobre 1 cm^2)
Fuerza real del experimento	1.250 dina	1.250 baria
Peso del carrito de 50 g	49.000 dina	49.000 baria
Peso de una persona de 70 kg	68.600.000 dina	68.600.000 baria

CONCLUSIÓN

"La baria es la presión que ejerce 1 dina sobre 1 centímetro cuadrado. En tu experimento, la fuerza que movía el carrito era de 1250 dinas.

Si esa fuerza se aplicara sobre 1 cm^2 , generaría una presión de 1250 barias."

1 gramo (masa) ejerce una **fuerza (peso)** que depende de la gravedad.

En la Tierra, la gravedad **$g = 980 \text{ cm/s}^2$** .

Entonces:

$$\text{Peso} = \text{masa} \times \text{gravedad}$$

$$\text{Peso} = 1 \text{ g} \times 980 \text{ cm/s}^2 = 980 \text{ dinas}$$

Si ese peso se apoya en 1 cm^2 :

$$\text{Presión} = \text{Fuerza} / \text{Superficie} = 980 \text{ dinas} / 1 \text{ cm}^2 = 980 \text{ barias}$$

Masa apoyada en 1 cm^2	Fuerza (peso) en dinas	Presión en barias
1 g	980 dinas	980 barias
1 kg (1000 g)	980.000 dinas	980.000 barias
1 / 980 g ($\approx 0,00102 \text{ g}$)	1 dina	1 baria

¿Qué masa da exactamente 1 baria?

Despejamos:

$$1 \text{ baria} = F / 1 \text{ cm}^2 \Rightarrow F = 1 \text{ dina}$$

$$m \times g = 1 \text{ dina}$$

$$m \times 980 \text{ cm/s}^2 = 1 \text{ g} \cdot \text{cm/s}^2$$

$$m = 1/980 \text{ g} \approx 0,00102 \text{ g}$$

Esa masa es aproximadamente 1 miligramo (1 mg).

Resumen

Pregunta	Respuesta
¿Qué masa da 1 baria?	1 miligramo (0,001 g)

¿Por qué?	Porque la gravedad (980 cm/s^2) amplifica el peso
-----------	---

"Ojo: un gramo apoyado no da una baria. Da 980 barias. La gravedad multiplica."

La definición correcta de baria

1 baria es la presión que ejerce una fuerza de 1 dina sobre 1 cm^2 .

Y **1 dina** es la fuerza que acelera 1 gramo a 1 cm/s^2 .

La gravedad acelera a 980 cm/s^2 .

CÁLCULO DE ENERGÍA CINÉTICA CON LOS 50 g

Parámetro	Valor
Masa del carrito (m_1)	$50 \text{ g} = 0,05 \text{ kg}$
Masa colgante (m_2)	$50 \text{ g} = 0,05 \text{ kg}$
Masa total ($m_1 + m_2$)	$100 \text{ g} = 0,1 \text{ kg}$
Distancia recorrida	$100 \text{ cm} = 1 \text{ m}$
Tiempo	4 segundos
Velocidad inicial	0 m/s

Velocidad final del carrito: Para un movimiento con aceleración constante:

$$d = \frac{v_0 + v_f}{2} \times t$$

$$1 = \frac{0 + v_f}{2} \times 4$$

$$1 = \frac{v_f}{2} \times 4 = v_f \times 2$$

$$v_f = \frac{1}{2} = 0,5 \text{ m/s}$$

Velocidad final = $0,5 \text{ m/s}$ (50 cm/s)

$$E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2$$

Reemplazamos con la masa del carrito (0,05 kg):

$$E_c = \frac{1}{2} \times 0,05 \times (0,5)^2$$

$$E_c = 0,025 \times 0,25$$

$$E_c = 0,00625 \text{ J}$$

También se puede escribir como:

$$E_c = 6,25 \times 10^{-3} \text{ J}$$